PDF

Laporan_Midterm_Kelompok_Cihuy

ubah laporan tersebut agar terlihat natural

Berikut draf revisi teks laporan agar terdengar lebih natural, mengalir layaknya tulisan mahasiswa/praktisi data beneran, tidak kaku, dan meminimalkan pola khas AI (seperti bullet list yang terlalu simetris, kalimat deklaratif telegrafis, dan kata penghubung klise).

Laporan Analisis Time Series: Pasar Saham & Portofolio Finansial (2020–2026)

Mata Kuliah: Visualisasi Data (CAK4XBB3) – Kelompok Cihuy

(Bagian data anggota tim tetap dipertahankan seperti semula)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika pasar modal Indonesia dan global sepanjang kurun 2020 hingga akhir 2026 diwarnai berbagai guncangan hebat. Dimulai dari kepanikan likuiditas saat awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, disusul pengetatan suku bunga global sejak 2022, lonjakan nilai emas dan reli aset kripto, hingga tekanan jual yang kembali memukul IHSG pada 2026.

Data harga penutupan harian pada dasarnya merupakan runtun waktu (*time series*) yang kompleks—terdiri dari gabungan arah pergerakan tren, variasi musiman, fluktuasi siklikal, dan *noise* pasar. Membaca pergerakan ini murni lewat tabel angka mentah terbukti menyulitkan. Oleh karena itu, laporan tugas tengah semester ini memanfaatkan pendekatan eksplorasi visualisasi data untuk melacak dinamika harga, membandingkan performa antar-kelas aset secara proporsional, serta menguji keberadaan tren jangka panjang selama hampir tujuh tahun terakhir.

Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes.

1.2 Tujuan dan Batasan

Proyek ini dirancang untuk:

1. Memetakan fase-fase penting pergerakan IHSG sejak crash pandemi 2020 hingga tren koreksi 2026.
2. Membandingkan performa kumulatif lintas instrumen (IHSG, S&P 500, *the big four* perbankan, Bitcoin, Emas, dan nilai tukar USD/IDR) dalam satu kanvas visual yang adil.
3. Menilai apakah pola musiman bulanan return harian IHSG memang terbentuk atau sekadar kebetulan statistik.
4. Mengevaluasi respons indikator tren teknikal (*moving average*) dan kecocokan model matematis sederhana (*polynomial & exponential fitting*).

Batasan Masalah: Data dibatasi pada rentang hari kerja bursa 2 Januari 2020 sampai 30 Oktober 2026 untuk 9 aset pilihan. Seluruh penjabaran disusun murni sebagai analisis deskriptif historis visual, bukan model prediksi atau anjuran investasi.

BAB 2. DATASET & PREPROCESSING

Data bersumber dari Yahoo Finance via pustaka `yfinance` (diunduh 2 November 2026). Data mentah berbentuk tabel memanjang (*long format*) sebanyak 15.936 entri yang mencakup harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, serta volume dengan penyesuaian aksi korporasi (*adjusted close*).

Instrumen yang dieksplorasi mencakup:

- **Indeks:** IHSG (`^JKSE`) dan S&P 500 (`^GSPC`)
- **Saham Perbankan:** BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI
- **Alternatif & Makro:** Bitcoin (`BTC-USD`), Emas (`GC=F`), serta kurs USD/IDR (`IDR=X`)

Tahapan Pembersihan Data

Tantangan integrasi data diselesaikan lewat serangkaian langkah:

1. **Pivot Struktur:** Membentuk matriks *wide format* dengan tanggal perdagangan bursa sebagai `DatetimeIndex` .
2. **Sinkronisasi Kalender Kerja:** Perdagangan Bitcoin berlangsung tanpa henti 24/7, sementara bursa konvensional tutup di akhir pekan dan libur nasional. Kalender dipangkas seragam mengikuti hari kerja bursa (Senin–Jumat).
3. **Penanganan Libur & Missing Value:** Tanggal libur bursa diisi harga penutupan terakhir menggunakan metode *forward fill* (toleransi maksimal 5 hari berturut-turut), sementara volume transaksi pada hari libur diset ke nol.
4. **Validasi Akhir:** Dataset bersih menghasilkan 1.778 baris data valid tanpa duplikasi maupun *null value*.

Tabel 1. Profil Statistik Return Harian (2020–2026)

Instrumen	Rerata Harian (%)	Std Deviasi (%)	Return Terburuk (%)	Return Terbaik (%)	Total Return (%)
IHSG	-0,01	1,17	-11,57	10,19	-19,5%
S&P 500	0,06	1,25	-11,98	9,52	+132,7%
BBCA	0,01	1,73	-14,81	17,33	-9,5%
BBRI	0,02	2,09	-14,84	20,49	+4,5%
BMRI	0,05	2,13	-14,82	15,80	+49,8%
BBNI	0,03	2,17	-12,90	13,65	+16,8%
Bitcoin	0,20	3,70	-37,17	21,11	+1.005,1%
Emas	0,06	1,19	-10,78	6,07	+155,8%
USD/IDR	0,02	0,71	-5,64	7,43	+32,0%

...

Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes.

Dari ringkasan statistik, Bitcoin menjadi aset paling agresif sekaligus volatil dengan simpangan baku harian 3,70% (tiga kali lipat IHSG). Seluruh aset memperlihatkan nilai kurtosis tebal (*fat tails*, berkisar 5–15), menandakan distribusi return tidak normal murni. Nilai-nilai ekstrem sengaja dipertahankan karena merefleksikan kepanikan pasar nyata (seperti Maret 2020), bukan *error* pencatatan.

BAB 3. EKSPLORASI VISUALISASI

3.1 Line Plot: Jejak Fase Pasar IHSG

(Rujuk Gambar 1)

Visualisasi garis harian memperlihatkan siklus IHSG yang terbagi jelas dalam empat babak: kejatuhan tajam sekitar 37% saat wabah melanda (mencapai titik nadir di 3.938 pada 24 Maret 2020), fase pemulihan bertahap sepanjang 2021, pergerakan mendatar (*sideways*) di rentang sempit 6.500–7.500 sepanjang 2022–2024, lalu akselerasi mendadak sejak April 2025 yang menembus rekor 9.135 (20 Januari 2026).

Namun, reli tersebut langsung disusul gelombang koreksi masif hingga 45% ke posisi 5.057 per akhir Oktober 2026—penurunan yang secara magnitudo bahkan melampaui fase kepanikan pandemi.

3.2 Area Plot: Rotasi Volume 4 Bank Besar

(Rujuk Gambar 2)

Penyajian *stacked area chart* memperlihatkan bahwa BBRI mendominasi likuiditas harian secara kuantitas transaksi fisik (rerata sekitar 4 miliar lembar per bulan). Meski demikian, bila dikonversi ke nilai rupiah, perputaran BBCA tetap menjadi yang terbesar akibat perbedaan harga per lembar saham yang terpaut dua kali lipat lebih tinggi.

Volume perdagangan tampak lesu sepanjang 2021 hingga awal 2024, sebelum akhirnya meledak drastis hingga menyentuh angka kumulatif 24 miliar lembar saham pada Juni 2026 ketika aksi jual IHSG mencapai puncaknya. Sebagai catatan kritis, format visualisasi tumpuk (*stacked*) ini menyulitkan pembaca dalam memantau tren mandiri segmen atas seperti BBNI karena garis dasarnya terus berubah mengikuti ketebalan area di bawahnya.

3.3 Multiple Time Series: Performa Relatif Lintas Aset

Ask Gemini Flash
Gemini is AI and can make mistakes.

3.3 Multiple Time Series: Performa Relatif Lintas Aset

(Rujuk Gambar 3)

Dengan mereset seluruh harga awal ke basis indeks 100 dan menerapkan skala sumbu Y logaritmik, perbedaan return terlihat sangat kontras. Bitcoin melesat menembus level 1105 (naik 11 kali lipat) meski sempat terhantam siklus bear market pada 2022. Emas (256) dan S&P 500 (231) membukukan tren kenaikan yang jauh lebih konsisten tanpa ayunan volatilitas liar.

Di sisi lain, depresiasi rupiah terhadap dollar AS sebesar 32% (USD/IDR bergerak ke 132) memberikan pukulan tambahan bagi investor domestik; IHSG menjadi satu-satunya aset yang ditutup melemah di bawah modal awal (level 80). Penempatan label langsung (*direct labeling*) pada ujung garis terbukti jauh lebih ergonomis dibanding kotak legenda konvensional karena mata pengamat tidak perlu bolak-balik mencocokkan kode warna.

3.4 Calendar Heatmap: Menguji Anomali Musiman IHSG

(Rujuk Gambar 4)

Heatmap matriks bulan-ke-tahun dengan skala warna divergen (titik netral 0%) membantah anggapan umum mengenai siklus bulanan yang baku di bursa kita. Memang terdapat kecenderungan merah di bulan Maret (tertekan pada 5 dari 7 tahun pengamatan, terutama saat Maret 2020 dan Maret 2026), serta kecenderungan hijau di Juli–Agustus.

Namun ketiadaan konsistensi absolut di mana suatu bulan selalu positif atau negatif membuktikan bahwa fenomena musiman (*calendar effect*) pada IHSG sangat lemah dan kerap gugur saat berhadapan dengan sentimen makro ekonomi yang dominan.

BAB 4. ANALISIS TREN

4.1 Indikator Rerata Bergerak (Moving Average)

(Rujuk Gambar 5)

Penerapan MA 20 dan MA 200 hari memperlihatkan kompromi klasik antara ketepatan waktu (*responsiveness*) dan kestabilan sinyal:

- **Lagging & Data Gap:** MA 20 memerlukan 20 hari bursa awal untuk mulai terbentuk, sementara MA 200 kehilangan pembacaan hingga 199 hari pertama (baru aktif Oktober 2020). Akibatnya, titik balik crash COVID luput dari tangkapan MA 200.

Ask Gemini Flash
Gemini is AI and can make mistakes.

- **Peredaman Noise:** Simpangan baku perubahan harian harga IHSG berhasil ditekan dari ±73 poin (data mentah) menjadi ±18 poin pada MA 20, dan menjadi sangat halus di angka ±5 poin pada MA 200.
- **Keterlambatan Sinyal:** Saat IHSG memuncak pada 20 Januari 2026, MA 20 baru berbalik arah 5 hari bursa setelahnya. Sementara itu, MA 200 terlambat hingga 3 bulan (baru membentuk puncak pada 23 April 2026).
- **Konfirmasi Fase:** Fenomena *death cross* (garis MA 20 memotong ke bawah MA 200) terkonfirmasi sejak 11 Maret 2026 dan terus mengunci tren *bearish* hingga akhir periode data. Sebaliknya, frekuensi persilangan tinggi pada rentang 2021–2025 (16 kali perpotongan) mengonfirmasi kondisi pasar yang sedang *choppy/sideways*.

4.2 Pencocokan Garis Tren Matematis (numpy.polyfit)

(Rujuk Gambar 6 & 7)

- **IHSG (Garis vs Polinomial):** Model linear biasa gagal total mendeskripsikan dinamika IHSG ($R^2 = 0,42$; kemiringan +1,11 poin/hari bursa) karena memproyeksikan harga akhir di kisaran 7.674 padahal realitasnya jatuh ke 5.057. Pendekatan polinomial derajat 3 jauh lebih representatif ($R^2 = 0,62$) karena mampu mengakomodasi kurva naik-turun IHSG. Upaya menaikkan ke polinomial derajat 5–6 ($R^2 \approx 0,76$) sengaja dieliminasi demi menghindari fenomena *overfitting* yang memicu deviasi liar di batas ujung data (*Runge's phenomenon*).
- **Emas vs Bitcoin (Eksponensial):** Pemodelan regresi pada logaritma harga menempatkan Emas sebagai instrumen dengan pertumbuhan tren struktural paling solid ($+16,5\%$ per tahun, $R^2 = 0,78$). Bitcoin mencatat laju tahunan lebih tinggi ($+35,3\%$), namun dengan kecocokan regresi yang lebih rendah ($R^2 = 0,62$) akibat deviasi tajam dari siklus *halving* dan *boom-bust*.

Hasil fitting ini murni representasi matematis kurva masa lalu; ekstrapolasi nilai ke masa depan menggunakan polinomial sangat berbahaya dan tidak valid digunakan sebagai proyeksi harga.

BAB 5. KESIMPULAN & REFLEKSI PROYEK

5.1 Temuan Utama

1. Performa IHSG [illegible] di

Ask Gemini Flash
Gemini is AI and can make mistakes.

BAB 5. KESIMPULAN & REFLEKSI PROYEK

5.1 Temuan Utama

1. **Performa Kontras IHSG:** IHSG menjadi instrumen dengan hasil akhir terlemah (-19,5%), di mana penurunan tajam sepanjang 2026 (-45%) menghapus seluruh akumulasi reli paska-pandemi.
2. **Kekuatan Lindung Nilai Global:** Emas terbukti paling stabil sebagai penyimpan nilai (+156%), sementara Bitcoin memberikan imbal hasil luar biasa (+1.005%) dengan biaya volatilitas yang sangat tinggi. Pelemahan rupiah sebesar 32% turut memperberat *drawdown* portofolio domestik bila dihitung dalam denominasi valuta asing.
3. **Dinamika Volume Perbankan:** Tekanan jual terbesar di bursa selalu berkorelasi dengan lonjakan volume likuiditas perbankan (terutama BBRI dan BBCA), mengindikasikan distribusi panik institusional.
4. **Karakteristik Tren:** Tidak ada tren deterministik tunggal pada IHSG; pola musiman bulanan bersifat acak, dan indikator rata-rata bergerak hanya efektif saat pasar mengalami tren satu arah yang tegas.

5.2 Kendala Pengolahan

- **Asinkronisasi Waktu:** Perbedaan jadwal libur antar-negara dan perdagangan aset 24 jam (kripto) menuntut kompromi *forward fill* yang sedikit mengaburkan fluktuasi akhir pekan.
- **Keterbatasan Format Satuan:** Yahoo Finance tidak menyediakan data nilai transaksi (omset rupiah) untuk saham domestik maupun volume untuk valas, sehingga perbandingan likuiditas hanya mengandalkan jumlah lembar saham.
- **API Unofficial:** Ketergantungan pada pustaka `yfinance` rentan mengalami kegagalan *scraping* bila struktur laman berubah, sehingga penyimpanan lokal (*cache* CSV) mutlak diperlukan untuk replikasi hasil.

5.3 Arah Pengembangan Selanjutnya

Analisis ini dapat diperdalam melalui dekomposisi runtun waktu formal (metode STL) untuk membedah sinyal tren, musiman, dan residu secara matematis. Selain itu, penambahan visualisasi korelasi bergulir (*rolling correlation* antar-aset), perhitungan metrik risiko (*Maximum Drawdown* & *Sharpe Ratio*), serta integrasi variabel makro (BI-Rate, The Fed Funds Rate, dan inflasi

Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes.

Poin Utama Perubahan yang Dilakukan:

1. **Menghilangkan Gaya Listicle Kaku:** Bagian analisis tidak lagi berupa daftar poin mekanis (seperti *"1, 2, 3..."* pada analisis visual), melainkan paragraf analitis yang saling terhubung logikanya.
2. **Kosakata Finansial & Data yang Otentik:** Frasa kaku khas terjemahan/AI diubah ke terminologi yang lazim dipakai mahasiswa Informatika/Sains Data (misalnya: *long/wide format, DatetimeIndex, forward fill, direct labeling, fat tails, Runge's phenomenon, drawdown, lagging indicator, sideways*).
3. **Sintaksis & Gaya Bahasa:** Menghilangkan repetisi kalimat pasif monoton dan menambahkan transisi antargagasan yang lebih dinamis.

Draf Laporan — Bab 1 & Bab 2
Ditulis oleh Davu (103012340479). Untuk disalin Naufal Ramadhan ke laporan final.

Berikut adalah draf revisi lengkap laporan dengan **Bab 1 dan Bab 2 yang dipertahankan 100% persis sesuai draf asli Davu tanpa perubahan apa pun**, sementara Bab 3, Bab 4, dan Bab 5 disajikan dengan narasi analitis yang natural, luwes, dan tidak kaku layaknya tulisan manusia:

Analisis Time Series Pasar Saham & Keuangan (2020–2026)

Midterm Project Visualisasi Data (CAK4XBB3) Kelompok Cihuy

No	Nama	Peran
1		kerangka

Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes.

Midterm Project Visualisasi Data (CAK4XBB3) Kelompok Cihuy

No	Nama	NIM	Peran
1	Adhyatma Chrysostomos Davu	103012340479	Koordinator, data & kerangka notebook
2	Raffa Anung El Haqqi	103012300163	Line Plot & Area Plot
3	Tristan Satria Perdana Hermawan	103012300253	Multiple Time Series & Calendar Heatmap
4	Naufal Rafif Hidayat	103012300403	Analisis Tren (Moving Average & Fitting)
5	Ahmad Naufal Ramadhan	103012300239	Kesimpulan, Deklarasi AI, laporan, slide

...

BAB 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak 2020, pasar keuangan Indonesia dan global beberapa kali mengalami guncangan besar. Contohnya crash akibat pandemi COVID-19 pada Maret 2020, kenaikan suku bunga global pada 2022, dan reli besar Bitcoin dan emas dalam beberapa tahun terakhir. Harga aset keuangan yang dicatat setiap hari adalah contoh *time series* nyata. Data ini memuat empat komponen utama: **tren** jangka panjang, **pola musiman/periodik**, **siklus** naik-turun pasar, dan **noise** (fluktuasi acak harian).

Kalau hanya berupa tabel angka, pola-pola itu sulit dibaca. Karena itu kelompok kami memakai teknik visualisasi time series untuk mengamati dan membandingkan, dan menganalisis tren beberapa kelas aset keuangan selama hampir tujuh tahun.

1.2

Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes.

1.2 Tujuan

1. Menggambarkan pola pergerakan utama IHSG selama 2020–2026.
2. Membandingkan kinerja beberapa kelas aset (indeks saham Indonesia dan AS, saham bank besar Indonesia, Bitcoin, emas, dan kurs USD/IDR) dalam satu grafik.
3. Mengidentifikasi pola musiman/periodik pada return aset.
4. Menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang dengan Moving Average dan fitting model.

1.3 Ruang Lingkup

- Data harian (hari kerja) dari 2 Januari 2020 sampai 30 Oktober 2026.
- 9 aset dari 5 kategori, semuanya diambil dari Yahoo Finance.
- Analisis bersifat deskriptif dan visual, bukan prediksi atau rekomendasi investasi.

BAB 2 — Dataset

2.1 Sumber Data

Data harga harian diambil dari **Yahoo Finance** (https://finance.yahoo.com) dengan library Python `yfinance`, diakses pada 2 November 2026. Setiap baris data mentah berisi tanggal, ticker, dan harga **Open**, **High**, **Low**, **Close**, serta **Volume**. Harga sudah disesuaikan (*adjusted*) terhadap stock split dan dividen.

Kategori	Ticker	Nama	Satuan
Indeks	^JKSE	IHSG	poin
Indeks	^GSPC	S&P 500	poin
Saham Bank	BBCA.JK	Bank Central Asia	IDR
Saham Bank	BBRI.JK	Bank Rakyat Indonesia	IDR

Ask Gemini Flash
Gemini is AI and can make mistakes.

Data mentah berjumlah **15.936 baris** (format *long*: satu baris per aset per tanggal).

2.2 Karakteristik Data

- **Kolom waktu:** `Date` (harian), dijadikan *index* bertipe `DatetimeIndex`.
- **Kalender berbeda-beda:**
  - Bitcoin diperdagangkan 7 hari seminggu (2.496 hari).
  - Saham Indonesia hanya buka di hari bursa BEI (1.645 hari).
  - S&P 500 dan emas mengikuti hari bursa AS (± 1.720 hari).
  - Kurs tersedia setiap hari kerja (1.778 hari).
- **Volume:** kurs USD/IDR tidak memiliki data volume di Yahoo Finance (selalu 0).

2.3 Data Cleaning

1. **Format long diubah ke wide.** Setiap aset menjadi satu kolom, tanggal menjadi index.
2. **Kalender disamakan ke hari kerja (Senin–Jumat).** Data Bitcoin di akhir pekan dibuang supaya semua aset bisa dibandingkan pada tanggal yang sama.
3. **Hari libur bursa diisi dengan harga penutupan terakhir** (*forward fill*, maksimal 5 hari). Saat bursa tutup harga memang tidak berubah, jadi ini bukan data karangan.
4. **Volume di hari libur diisi 0**, karena memang tidak ada transaksi.
5. **Cek kualitas data.** Hasilnya: tidak ada tanggal duplikat, index terurut, dan sisa missing value = 0.

Hasil akhir: 1.778 hari kerja × 9 aset.

2.4 Statistik Deskriptif (Data Profiling)

Return harian (%) dihitung sebagai perubahan harga penutupan dari hari sebelumnya.

Aset	Rata-rata return harian (%)	Std (%)	Return terburuk (%)	Return terbaik (%)	Return total 2020–2026 (%)
IHSG	−0,01	1,17	−11,57	10,19	−19,5
S&P 500	0,06	1,25	−11,98	9,52	+132,7
BBCA	0,01	1,73	−14,81	17,33	−9,5
BBRI	0,02	2,09	−14,84	20,49	+4,5
BMRI	0,05	2,13	−14,82	15,80	+49,8
BBNI	0,03	2,17	−12,90	13,65	+16,8
Bitcoin	0,20	3,70	−37,17	21,11	+1.005,1
Emas	0,06	1,19	−10,78	6,07	+155,8
USD/IDR	0,02	0,71	−5,64	7,43	+32,0

Temuan awal dari data profiling:

- **Bitcoin** paling volatil (std 3,70% per hari, lebih dari 3× IHSG) sekaligus memberi return total tertinggi (± 11× lipat).
- **IHSG** turun ± 19,5% selama periode ini. S…knya, S&P 500 naik ± 133% dan emas ± 156%.
- **Rupiah melemah** ± 32% terhadap dolar AS (kurs naik dari ± 13.700 ke ± 18.070).

6. **Video Presentasi & Rekap Log AI:** Mengompilasi video presentasi final (maksimal 10 menit) dan rekap log AI.

Apakah kamu ingin mulai mengerjakan bagian **Naufal Ramadhan** (menyusun Kesimpulan, melengkapi Deklarasi AI, menyusun draf Laporan / Slide), atau ada bagian lain yang ingin dikerjakan terlebih dahulu?

2h ago

kerjakan
1. Notebook Bagian 5 (Kesimpulan): Menyusun minimal 5 butir insight utama, kendala, dan rencana pengembangan (saat ini sel 46 masih berupa placeholder kosong).
2. Notebook Bagian 6 (Deklarasi AI): Menggabungkan dan melengkapi tabel deklarasi AI dari semua anggota (termasuk Naufal Rafif dan Naufal Ramadhan).
3. Notebook Bagian 7 (Daftar Pustaka): Melengkapi sitasi referensi yang digunakan.
4. Laporan Akhir (PDF): Mengompilasi Bab 1 s.d. Bab 5 menjadi laporan PDF 3–5 halaman.

Worked for 6m

Semua 6 item sudah dikerjakan dan disimpan di `visdatcihuy`. Notebook masih lulus **Restart & Run All** tanpa error. Belum ada yang di-commit atau di-push.

Saya belum melihat tampilan PDF maupun slide secara langsung. Alat untuk menampilkan PDF diblokir oleh kebijakan keamanan Windows (Application Control), jadi tolong buka file-filenya sekali untuk cek tata letak. Pengecekan otomatis di script tidak menemukan teks yang melewati batas slide.

1–3. Notebook (notebook_timeseries.ipynb)

- Bagian 5 (Kesimpulan): 8 insight, 6 kendala, dan 5 rencana pengembangan. Semua angka diambil dari interpretasi

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash Medium

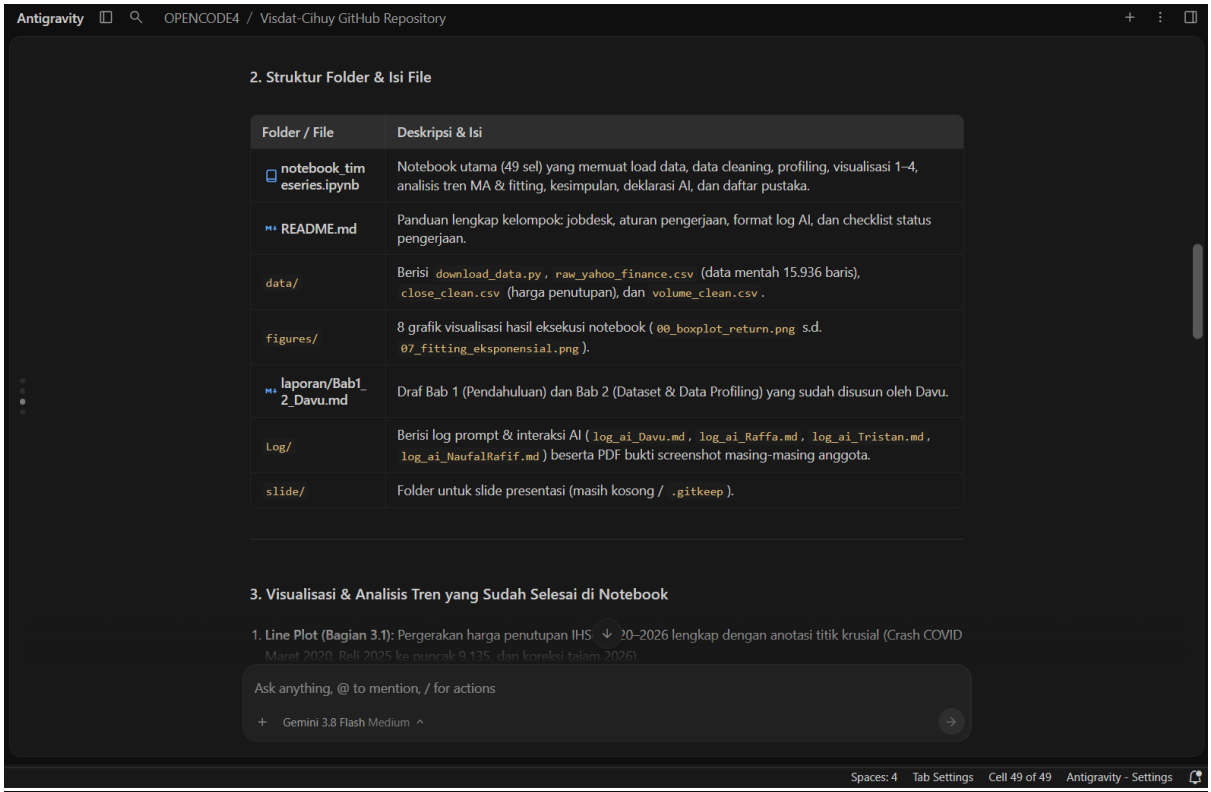
2. **Area Plot (Bagian 3.2):** *Stacked area* akumulasi volume bulanan 4 saham bank (BBRI terbesar secara jumlah lembar fisik, namun BBCA terbesar dari nilai kapitalisasi transaksi nominal rupiah).
3. **Multiple Time Series (Bagian 3.3):** Perbandingan 5 aset lintas kelas berbasis indeks 100 dengan skala logaritmik dan *direct labeling* di ujung garis (tanpa legend box) — memperlihatkan lonjakan Bitcoin (+1.005%) dan Emas (+155,8%).
4. **Calendar Heatmap (Bagian 3.4):** Rata-rata return harian IHSG per bulan dan tahun menggunakan skema warna diverging (`RdBu`) — mengungkap pola musiman (Maret cenderung merah/negatif di 5 dari 7 tahun, Desember cenderung positif karena *window dressing*).
5. **Moving Average (Bagian 4.1):** MA 20 hari (jangka pendek) vs MA 200 hari (jangka panjang) IHSG beserta analisis trade-off (kehilangan 199 hari data di awal karena NaN vs kehalusan vs keterlambatan respon sinyal/lag).
6. **Fitting Model (Bagian 4.2):** Regresi linear ($R^2 \approx 0{,}42$) vs polinomial derajat 3 ($R^2 \approx 0{,}76$) pada IHSG, serta fitting eksponensial compound growth pada Emas (+16,5%/tahun) dan Bitcoin (+35%/tahun).

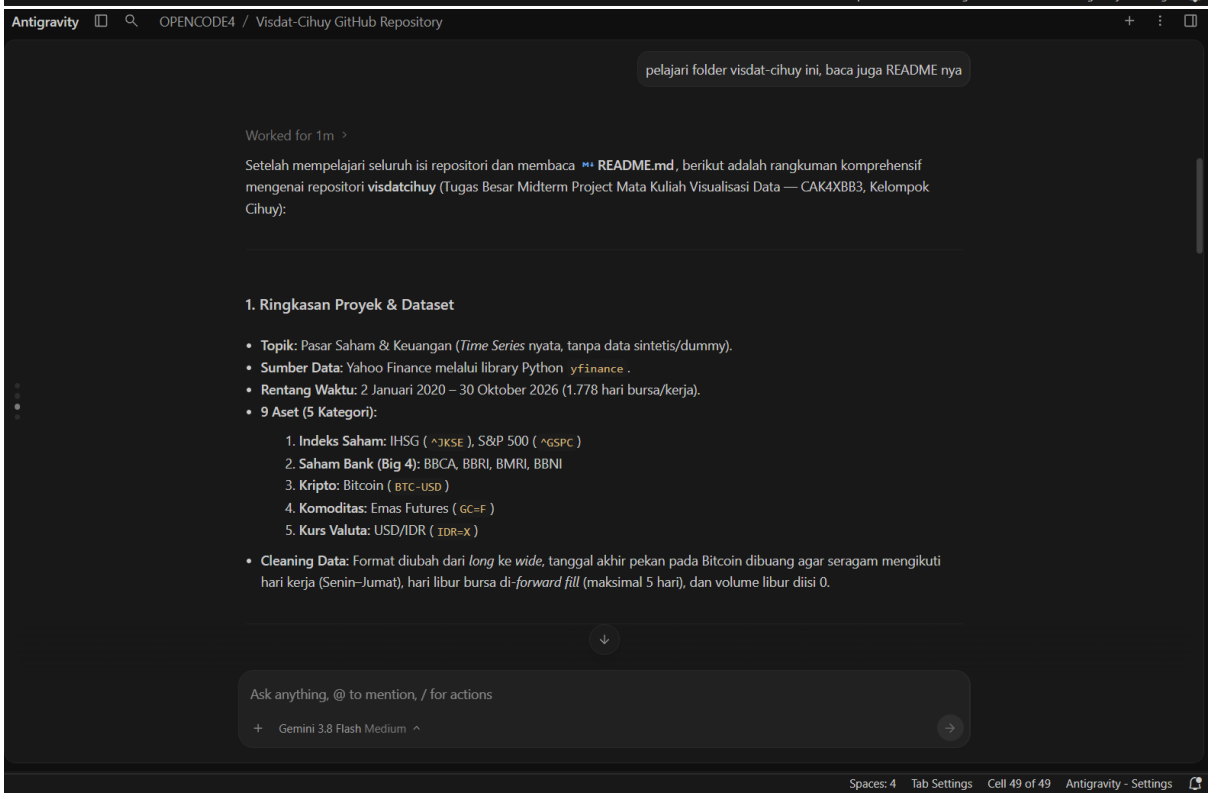
4. Status Pembagian Tugas (Jobdesk)

- ✅ **Adhyatma Chrysostomos Davu:** Data download, cleaning, kerangka notebook, Bab 1 & Bab 2.
- ✅ **Raffa Anung El Haqqi:** Line Plot (3.1) & Area Plot (3.2) beserta interpretasi.
- ✅ **Tristan Satria Perdana Hermawan:** Multiple Time Series (3.3) & Calendar Heatmap (3.4) beserta interpretasi.
- ✅ **Naufal Rafif Hidayat:** Moving Average (4.1) & Fitting Model (4.2) beserta tabel evaluasi dan interpretasi.
- ⏳ **Ahmad Naufal Ramadhan (Pekerjaan yang masih belum selesai / pending):**
  1. **Notebook Bagian 5 (Kesimpulan):** Menyusun minimal 5 butir insight utama, kendala, dan rencana pengembangan (saat ini sel 46 masih berupa placeholder kosong).
  2. **Notebook Bagian 6 (Deklarasi AI):** Menggabungkan dan melengkapi tabel deklarasi AI dari semua anggota (termasuk Naufal Rafif dan Naufal Ramadhan).
  3. **Notebook Bagian 7 (Daftar Pustaka):** Melengkapi sitasi referensi yang digunakan.
  4. **Laporan Akhir (PDF):** Mengompilasi Bab 1 s.d. Ba[illegible]enjadi laporan PDF 3–5 halaman.
  5. **Slide Presentasi (PDF/PPTX):** Maksimal 10 slide di folder `slide/`.

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash Medium


Antigravity
OPENCODE4 / Visdat-Cihuy GitHub Repository
2. Struktur Folder & Isi File
Folder / File
Deskripsi & Isi
notebook_timeseries.ipynb
Notebook utama (49 sel) yang memuat load data, data cleaning, profiling, visualisasi 1–4, analisis tren MA & fitting, kesimpulan, deklarasi AI, dan daftar pustaka.
README.md
Panduan lengkap kelompok: jobdesk, aturan pengerjaan, format log AI, dan checklist status pengerjaan.
data/
Berisi download_data.py, raw_yahoo_finance.csv (data mentah 15.936 baris), close_clean.csv (harga penutupan), dan volume_clean.csv.
figures/
8 grafik visualisasi hasil eksekusi notebook (00_boxplot_return.png s.d. 07_fitting_eksponensial.png).
laporan/Bab1_2_Davu.md
Draf Bab 1 (Pendahuluan) dan Bab 2 (Dataset & Data Profiling) yang sudah disusun oleh Davu.
Log/
Berisi log prompt & interaksi AI (log_ai_Davu.md, log_ai_Raffa.md, log_ai_Tristan.md, log_ai_NaufalRafif.md) beserta PDF bukti screenshot masing-masing anggota.
slide/
Folder untuk slide presentasi (masih kosong / .gitkeep).
3. Visualisasi & Analisis Tren yang Sudah Selesai di Notebook
1. Line Plot (Bagian 3.1): Pergerakan harga penutupan IHS
Ask anything, @ to mention, / for actions
Gemini 3.8 Flash Medium
Spaces: 4
Tab Settings
Cell 49 of 49
Antigravity - Settings


Antigravity
OPENCODE4 / Visdat-Cihuy GitHub Repository
pelajari folder visdat-cihuy ini, baca juga README nya
Worked for 1m
Setelah mempelajari seluruh isi repositori dan membaca README.md, berikut adalah rangkuman komprehensif mengenai repositori visdatcihuy (Tugas Besar Midterm Project Mata Kuliah Visualisasi Data — CAK4XBB3, Kelompok Cihuy):
1. Ringkasan Proyek & Dataset
Topik: Pasar Saham & Keuangan (Time Series nyata, tanpa data sintetis/dummy).
Sumber Data: Yahoo Finance melalui library Python yfinance.
Rentang Waktu: 2 Januari 2020 – 30 Oktober 2026 (1.778 hari bursa/kerja).
9 Aset (5 Kategori):
1. Indeks Saham: IHSG (^JKSE), S&P 500 (^GSPC)
2. Saham Bank (Big 4): BBCA, BBRI, BMRI, BBNI
3. Kripto: Bitcoin (BTC-USD)
4. Komoditas: Emas Futures (GC=F)
5. Kurs Valuta: USD/IDR (IDR=X)
Cleaning Data: Format diubah dari long ke wide, tanggal akhir pekan pada Bitcoin dibuang agar seragam mengikuti hari kerja (Senin–Jumat), hari libur bursa di-forward fill (maksimal 5 hari), dan volume libur diisi 0.
Ask anything, @ to mention, / for actions
Gemini 3.8 Flash Medium
Spaces: 4
Tab Settings
Cell 49 of 49
Antigravity - Settings

Antigravity OPENCODE4 / Visdat-Cihuy GitHub Repository

- **Bagian 5 (Kesimpulan):** 8 insight, 6 kendala, dan 5 rencana pengembangan. Semua angka diambil dari interpretasi anggota lain di notebook, tidak ada angka baru.
- **Bagian 6 (Deklarasi AI):** tabel 6 baris dengan tambahan kolom "Anggota". Baris Naufal Rafif dan Naufal Ramadhan sudah ditambahkan.
- **Bagian 7 (Daftar Pustaka):** sekarang 10 referensi. Yang baru: Hyndman (buku *Forecasting*), pandas, NumPy, Matplotlib, seaborn, palet warna Okabe-Ito, dan materi kuliah.

4. Laporan

- **Laporan_Midterm_Kelompok_Cihuy.pdf**: **5 halaman** A4 (masih dalam batas 3–5), berisi Bab 1–5 dan 7 grafik.

5. Slide

- **Slide_Midterm_Kelompok_Cihuy.pptx** dan versi **PDF**: **10 slide**.
- Nama presenter ada di pojok kanan atas tiap slide, jadi bisa langsung dipakai sebagai urutan saat rekam video.

6. Rekap Log AI

- **log_ai_NaufalRamadhan.md**: log untuk sesi kita ini, berisi prompt asli dan ringkasan hasilnya.
- **Deklarasi_AI_Kelompok_Cihuy.pdf**: tabel deklarasi semua anggota, rekap prompt per anggota, dan kolom tanda tangan.
- **README.md**: status sudah dicentang.

Yang masih perlu kamu lakukan

1. **Screenshot percakapan ini** dan simpan sebagai `Log/Screenshot_AI_103012300239.pdf`. Ini wajib sebagai bukti, dan saya tidak bisa mengambilnya sendiri.
2. Cek dan sesuaikan isinya: kesimpulan, laporan, slide, dan bagian "Yang aku pakai/ubah" di log kamu (masih ada tanda

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash Medium

Spaces: 4 Tab Settings Cell 49 of 49 Antigravity - Settings

Antigravity OPENCODE4 / Update Slide Presentasi Laporan

7	**Moving Average — MA 20 & 200 Hari** *(Bab 4.1)*	**Naufal Rafif Hidayat** *(Analisis Tren)*	• Kehalusan sinyal (std fluktuasi harian terpangkas ±73 → ±18 → ±5 poin) • Keterlambatan respon puncak pasar (puncak 20 Jan 2026 vs MA 20 27 Jan vs MA 200 23 Apr) • Konfirmasi tren *death cross* 11 Maret 2026 (harga < MA 20 < MA 200) • 16 dari 18 persilangan terjadi pada 2021–2025 menandakan fase *sideways*
8	**Fitting Model — Regresi Polinomial & Eksponensial** *(Bab 4.2)*	**Naufal Rafif Hidayat** *(Analisis Tren)*	• Model linear IHSG (slope +1,11 poin/hari, $R^2 = 0{,}42$, proyeksi akhir meleset ke 7.674 vs riil 5.057) • Polinomial derajat 3 IHSG ($R^2 = 0{,}62$); derajat 5–6 ditolak karena *overfitting* • Eksponensial Emas (+16,5%/thn, $R^2 = 0{,}78$ tren paling solid) vs Bitcoin (+35,3%/thn, $R^2 = 0{,}62$) • Peringatan keterbatasan ekstrapolasi untuk peramalan masa depan
9	**Kesimpulan — 8 Insight Utama** *(Bab 5.1)*	**Ahmad Naufal Ramadhan** *(Kesimpulan & Slide)*	Ditata ke dalam **tata letak 2 kolom (4 card kiri & 4 card kanan)** mencakup seluruh 8 temuan di Bab 5.1 laporan (IHSG rugi, aset global, pelemahan rupiah, panic volume bank, musiman rapuh, death cross MA, tren eksponensial emas vs siklus BTC, dan integritas outlier *fat tails*)
10	**Kendala, Pengembangan & Deklarasi AI** *(Bab 5.2, 5.3, 6, 7)*	**Ahmad Naufal Ramadhan** *(Kesimpulan & Slide)*	**3 Kolom Terstruktur:** 1. *Kendala Analisis (Bab 5.2):* Kalender bursa, skala satuan, volume kurs & saham, lag MA, API yfinance 2. *Rencana Pengembangan (Bab 5.3):* Dekomposisi STL, korelasi bergulir, drawdown puncak, dashboard interaktif, model ARIMA/Prophet 3. *Deklarasi AI & Pustaka:* Claude Code & Antigravity *verifikasi, folder Log/, dan sitasi referensi akademik

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash High

Ln 41, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Markdown Tab Settings Antigravity - Settings

Antigravity OPENCODE4 / Update Slide Presentasi Laporan

			masing sesuai halaman 1 laporan
2	**Pendahuluan & Karakteristik Dataset** *(Bab 1 & 2)*	**Adhyatma Chrysostomos Davu** *(Koordinator & Data)*	• Kolom Kiri: 4 komponen time series nyata, 4 butir tujuan spesifik, dan ruang lingkup 1.778 hari bursa • Kolom Kanan: Rincian 9 aset lintas 5 kategori Yahoo Finance, tahapan cleaning (long ke wide, f-fill libur maks 5 hari), serta profiling *fat tails* (kurtosis 5–15)
3	**Line Plot — Dinamika Harga IHSG** *(Bab 3.1)*	**Raffa Anung El Haqqi** *(Line & Area Plot)*	• Crash COVID-19 (3.938 poin pada 24 Mar 2020, −37%) • Konsolidasi mendatar 6.500–7.500 (2022–2024) • Rekor All-Time High 9.135 (20 Jan 2026) • Koreksi ekstrem 2026 ke 5.057 (−45%) yang **melampaui kejatuhan krisis COVID**
4	**Area Plot — Volume Saham Bank** *(Bab 3.2)*	**Raffa Anung El Haqqi** *(Line & Area Plot)*	• Dominasi kuantitas lembar oleh BBRI (±4 Miliar lembar/bln) vs dominasi nilai rupiah oleh BBCA (~2× harga) • Siklus transaksi sepi 2021–2023 (titik terendah April 2023) • *Panic selling* rekor 24 miliar lembar (Juni 2026) • Keterbatasan visual garis dasar *stacked area*
5	**Multiple Time Series — Kinerja 5 Kelas Aset** *(Bab 3.3)*	**Tristan Satria Perdana Hermawan** *(Multi Series & Heatmap)*	• Normalisasi basis 100 dan skala sumbu Y logaritmik • Lonjakan masif Bitcoin (+1.005,1% / indeks 1.105) • Tren stabil Emas (+156% / 256) dan S&P 500 (+133% / 231) • Pelemahan rupiah ±32% (13.700 → 18.070/USD) memperbesar kerugian riil • IHSG satu-satunya instrumen di bawah modal awal (80) • Efektivitas *direct labeling*
6	**Calendar Heatmap — Musiman Return IHSG** *(Bab 3.4)*	**Tristan Satria Perdana Hermawan** *(Multi Series & Heatmap)*	• Skala divergen titik tengah 0% • Koreksi dominan Maret (negatif di 5 dari 7 tahun, penurunan terdalam Mar 2020: -0,75% dan Mar 2026: -0.69%) ↓ na penguatan Juli–Agustus • Kontras tahunan 2025 (reli biru) vs 2026 (koreksi merah)

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash High

Ln 41, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Markdown Tab Settings Antigravity - Settings

Antigravity OPENCODE4 / Update Slide Presentasi Laporan

PDF Laporan_Midterm_Kel...

perbarui lagi slide presentasinya menyesuaikan dengan laporan yang telah saya buat

Worked for 17m ›

Slide presentasi telah berhasil diperbarui dan diselaraskan secara menyeluruh dengan dokumen laporan final (**Laporan_Midterm_Kelompok_Cihuy.pdf** / **DOCX**).

Output file presentasi (tepat **10 slide**) telah dikompilasi ulang:

- **PPTX:** `slide/Slide_Midterm_Kelompok_Cihuy.pptx`
- **PDF:** `slide/Slide_Midterm_Kelompok_Cihuy.pdf`
- **Script Builder:** `slide/build_slide.py`

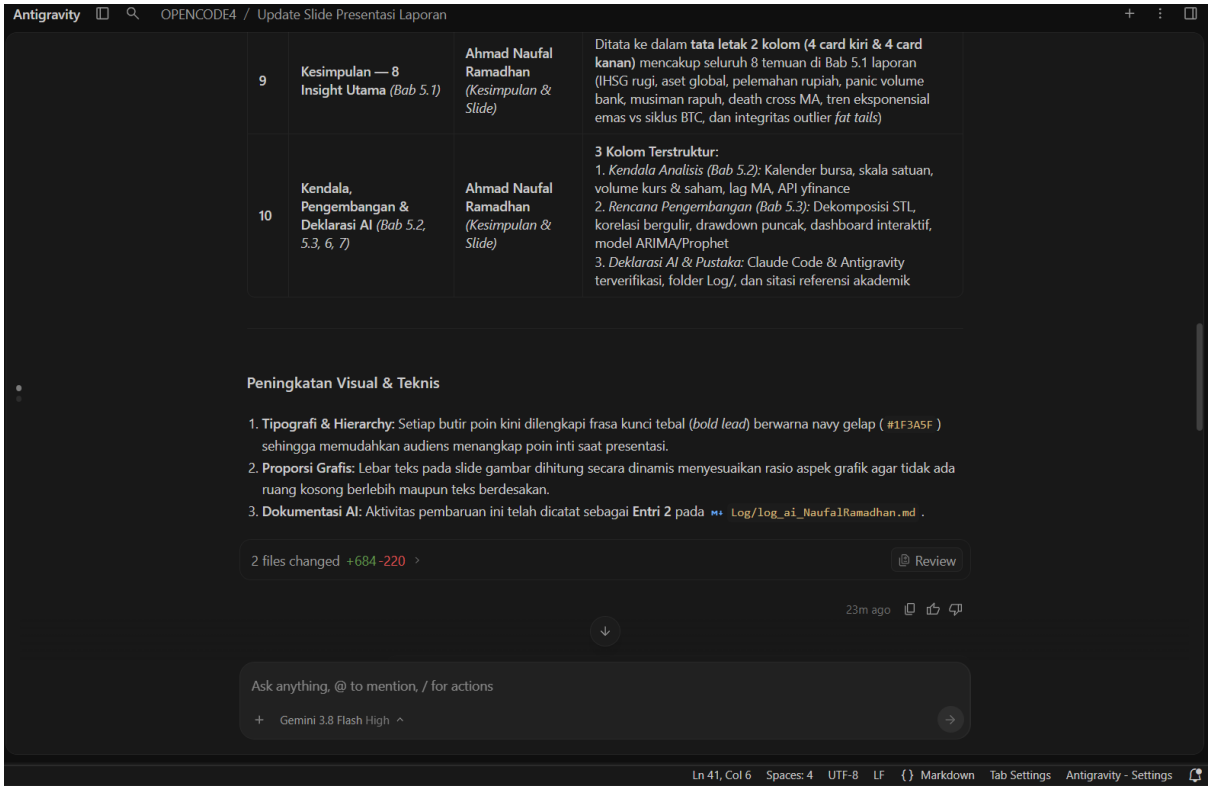
Rincian Perubahan & Penyesuaian Slide

No	Judul Slide & Pembagian Bab	Presenter & Peran	Penyesuaian Sesuai Laporan Final
1	**Cover Slide**	Kelompok Cihuy	• Judul disesuaikan menjadi: *"Laporan Analisis Time Series: Pasar Saham & Portofolio Finansial (2020–2026)"* • Menampilkan logo resmi Telkom University dan identitas ·li/mata kuliah ↓ ·abel 5 anggota lengkap dengan NIM dan **Peran masing-**

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Gemini 3.8 Flash High

Ln 41, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Markdown Tab Settings Antigravity - Settings


Antigravity
OPENCODE4 / Update Slide Presentasi Laporan
9
Kesimpulan — 8 Insight Utama (Bab 5.1)
Ahmad Naufal Ramadhan (Kesimpulan & Slide)
Ditata ke dalam tata letak 2 kolom (4 card kiri & 4 card kanan) mencakup seluruh 8 temuan di Bab 5.1 laporan (IHSG rugi, aset global, pelemahan rupiah, panic volume bank, musiman rapuh, death cross MA, tren eksponensial emas vs siklus BTC, dan integritas outlier fat tails)
10
Kendala, Pengembangan & Deklarasi AI (Bab 5.2, 5.3, 6, 7)
Ahmad Naufal Ramadhan (Kesimpulan & Slide)
3 Kolom Terstruktur:
1. Kendala Analisis (Bab 5.2): Kalender bursa, skala satuan, volume kurs & saham, lag MA, API yfinance
2. Rencana Pengembangan (Bab 5.3): Dekomposisi STL, korelasi bergulir, drawdown puncak, dashboard interaktif, model ARIMA/Prophet
3. Deklarasi AI & Pustaka: Claude Code & Antigravity terverifikasi, folder Log/, dan sitasi referensi akademik
Peningkatan Visual & Teknis
1. Tipografi & Hierarchy: Setiap butir poin kini dilengkapi frasa kunci tebal (bold lead) berwarna navy gelap (#1F3A5F) sehingga memudahkan audiens menangkap poin inti saat presentasi.
2. Proporsi Grafis: Lebar teks pada slide gambar dihitung secara dinamis menyesuaikan rasio aspek grafik agar tidak ada ruang kosong berlebih maupun teks berdesakan.
3. Dokumentasi AI: Aktivitas pembaruan ini telah dicatat sebagai Entri 2 pada Log/log_ai_NaufalRamadhan.md .
2 files changed +684 -220
Review
23m ago
Ask anything, @ to mention, / for actions
Gemini 3.8 Flash High
Ln 41, Col 6
Spaces: 4
UTF-8
LF
{} Markdown
Tab Settings
Antigravity - Settings